

Домашнее задание по обработке и интерпретации СИГНАЛОВ

Клыков Александр

Задача

Даны матрицы

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Построить решётку по проверочной матрице и убедиться, что полученная решётка с точностью до нумерации узлов на ярусах совпадает с синдромной решёткой этого же кода.

Решение

Сначала проверим, что матрицы G и H задают один и тот же линейный код. Для этого вычислим

$$GH^T.$$

Получаем

$$GH^T = 0,$$

следовательно, матрица H действительно является проверочной матрицей для кода, порождённого матрицей G .

1. Кодовые слова

Так как код двоичный линейный с параметрами $(n, k) = (6, 3)$, он содержит $2^3 = 8$ кодовых слов. Вычисляя $c = mG$ для всех информационных слов $m \in \text{GF}(2)^3$, получаем:

m	$c = mG$
000	000000
001	110100
010	101010
011	011110
100	101101
101	011001
110	000111
111	110011

2. Накопленные синдромы

Будем строить **синдромную решётку**. Обозначим через h_i i -й столбец проверочной матрицы H :

$$h_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad h_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad h_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad h_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad h_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad h_6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Для кодового слова $c = (c_1, \dots, c_6)$ на i -м ярусе вводим **накопленный синдром**

$$s_i = \sum_{j=1}^i c_j h_j, \quad s_0 = 000.$$

Так как $cH^T = 0$, для любого кодового слова в конце получаем

$$s_6 = 000.$$

Переход по i -му ребру описывается правилом:

$$s_i = s_{i-1} + c_i h_i.$$

Следовательно:

- если $c_i = 0$, синдром не меняется;
- если $c_i = 1$, к синдрому прибавляется столбец h_i .

3. Узлы решётки по ярусам

Выпишем все возможные накопленные синдромы, возникающие на каждом ярусе при прохождении всех кодовых слов.

$$\begin{aligned} V_0 &= \{000\}, \\ V_1 &= \{000, 100\}, \\ V_2 &= \{000, 001, 100, 101\}, \\ V_3 &= \{000, 001, 110, 111\}, \\ V_4 &= \{000, 001, 110, 111\}, \\ V_5 &= \{000, 111\}, \\ V_6 &= \{000\}. \end{aligned}$$

Таким образом, профиль решётки равен

$$(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1).$$

4. Переходы между ярусами

Теперь выпишем переходы. На каждом ребре стоит кодовый символ $c_i \in \{0, 1\}$.

Переход $V_0 \rightarrow V_1$ Так как $h_1 = 100$, имеем:

$$000 \xrightarrow{0} 000, \quad 000 \xrightarrow{1} 100.$$

Переход $V_1 \rightarrow V_2$ Так как $h_2 = 101$, имеем:

$$\begin{aligned} 000 &\xrightarrow{0} 000, & 000 &\xrightarrow{1} 101, \\ 100 &\xrightarrow{0} 100, & 100 &\xrightarrow{1} 001. \end{aligned}$$

Переход $V_2 \rightarrow V_3$ Так как $h_3 = 010$, имеем:

$$\begin{aligned} 000 &\xrightarrow{0} 000, & 001 &\xrightarrow{0} 001, \\ 100 &\xrightarrow{1} 110, & 101 &\xrightarrow{1} 111. \end{aligned}$$

Переход $V_3 \rightarrow V_4$ Так как $h_4 = 001$, имеем:

$$\begin{aligned} 000 &\xrightarrow{0} 000, & 000 &\xrightarrow{1} 001, \\ 001 &\xrightarrow{0} 001, & 001 &\xrightarrow{1} 000, \\ 110 &\xrightarrow{0} 110, & 110 &\xrightarrow{1} 111, \\ 111 &\xrightarrow{0} 111, & 111 &\xrightarrow{1} 110. \end{aligned}$$

Переход $V_4 \rightarrow V_5$ Так как $h_5 = 110$, имеем:

$$\begin{aligned} 000 &\xrightarrow{0} 000, & 001 &\xrightarrow{1} 111, \\ 110 &\xrightarrow{1} 000, & 111 &\xrightarrow{0} 111. \end{aligned}$$

Переход $V_5 \rightarrow V_6$ Так как $h_6 = 111$, имеем:

$$000 \xrightarrow{0} 000, \quad 111 \xrightarrow{1} 000.$$

5. Совпадение с решёткой, построенной ранее

Ранее для этого же кода была построена решётка по порождающей матрице в минимальной спэновой форме. Её профиль был

$$(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1).$$

Для построенной здесь синдромной решётки получен тот же профиль:

$$(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1).$$

Кроме того, структура переходов между ярусами совпадает: на каждом уровне число узлов одинаково, а различие заключается только в **нумерации узлов**. В одной решётке узлы нумеруются значениями активных информационных символов, а в другой — накопленными синдромами.

Следовательно, построенная по матрице H синдромная решётка с **точностью до перенумерации узлов на ярусах совпадает** с решёткой этого же кода, построенной ранее.

Ответ

Для данного кода синдромная решётка имеет ярусы

$$\{000\}, \{000, 100\}, \{000, 001, 100, 101\}, \{000, 001, 110, 111\}, \\ \{000, 001, 110, 111\}, \{000, 111\}, \{000\},$$

то есть профиль

$$(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1).$$

Она совпадает с ранее построенной решёткой данного кода с точностью до нумерации узлов.